Principes

git

GitHub

Pratique

Branches

Fork et Pull Request

Contrôle de Source

Eric Marcon

24 février 2026

Principes

git

git est un gestionaire de sources :

- Suivi des modifications : bien plus qu'une sauvegarde !
- Possibilité de revenir en arrière ;
- Plusieurs versions concurrentes : branches.

GitHub

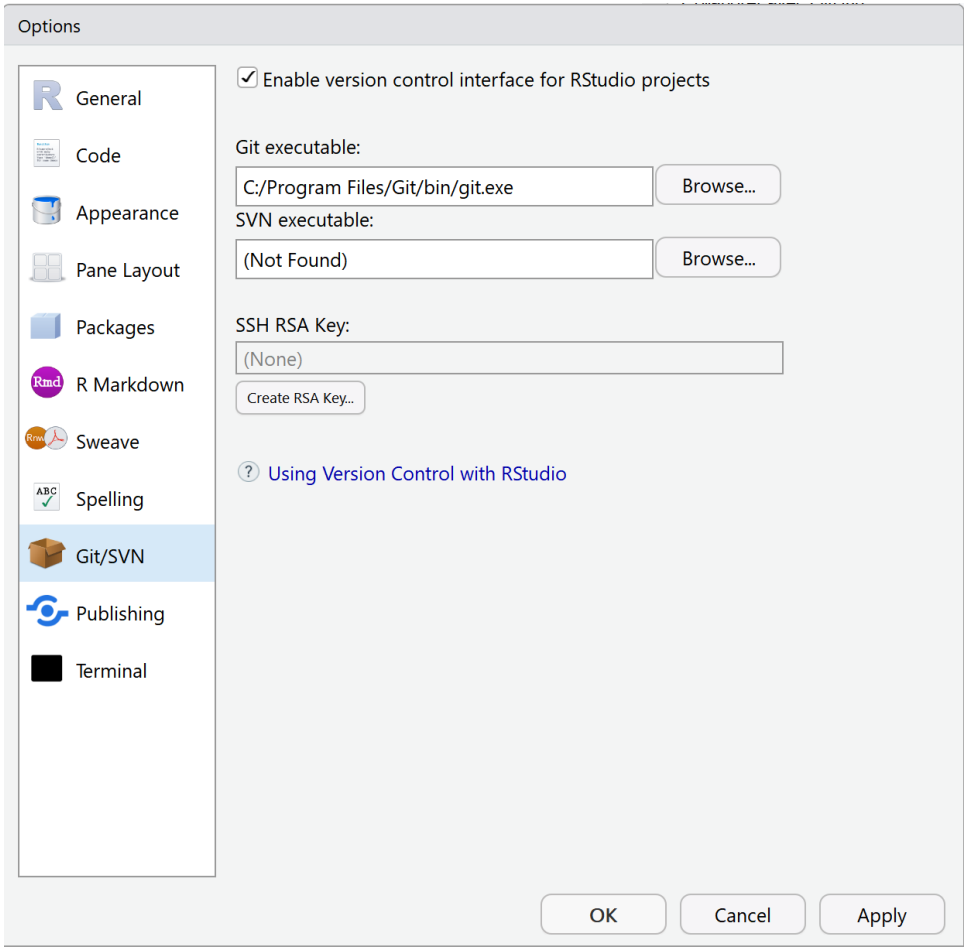
GitHub est une plateforme pour la collaboration basée sur Git.

- Possibilité de développer à plusieurs : la fin des pièces jointes !
- Présentation des résultats : pages GitHub ;
- Intégration continue: GitHub Actions.

git

Installation

RStudio doit détecter Git



Sinon, l'installer.

Opérations élémentaires : filtrage

Les fichiers modifiés sont dans la fenêtre Git de RStudio.

Utiliser .gitignore pour masquer les fichiers non suivis.

Opérations élémentaires : commit

- Créer un fichier R avec une ligne de code et l'enregistrer.

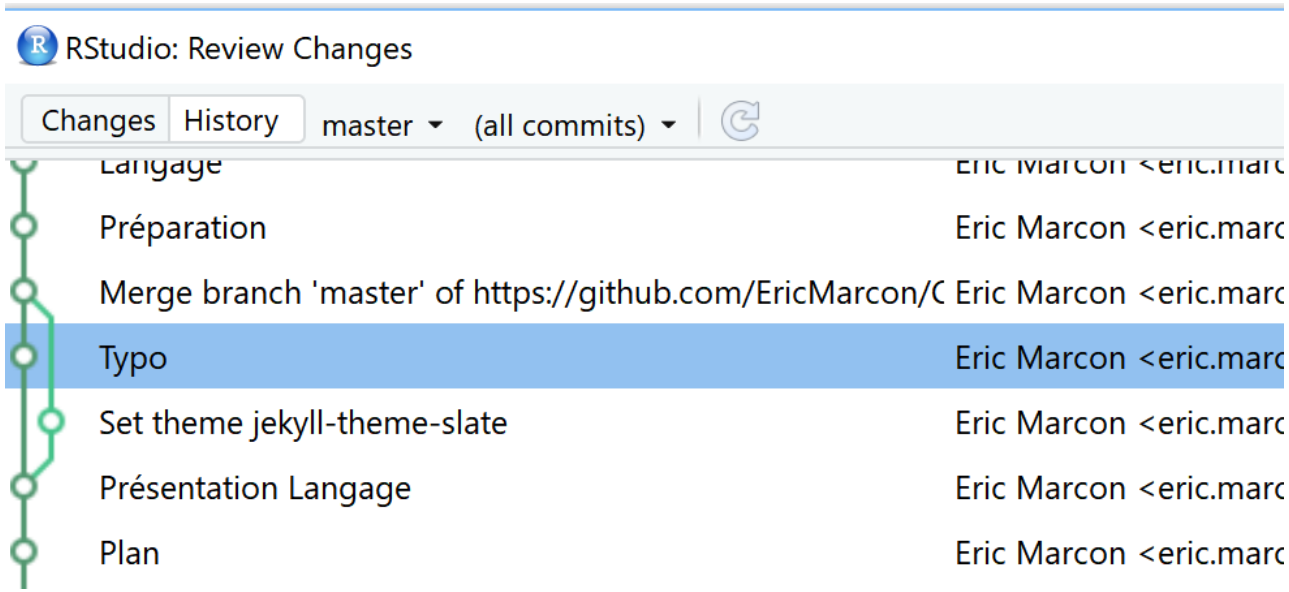
Après chaque séance de travail, livrer le résultat (*Commit*)

Sélectionner les fichiers à livrer.

Saisir un message clair : résumé sur la première ligne.

Suivi du projet

Icône en forme d'horloge dans la fenêtre Git



GitHub

Contrôle de Source

Eric Marcon

Principes

git

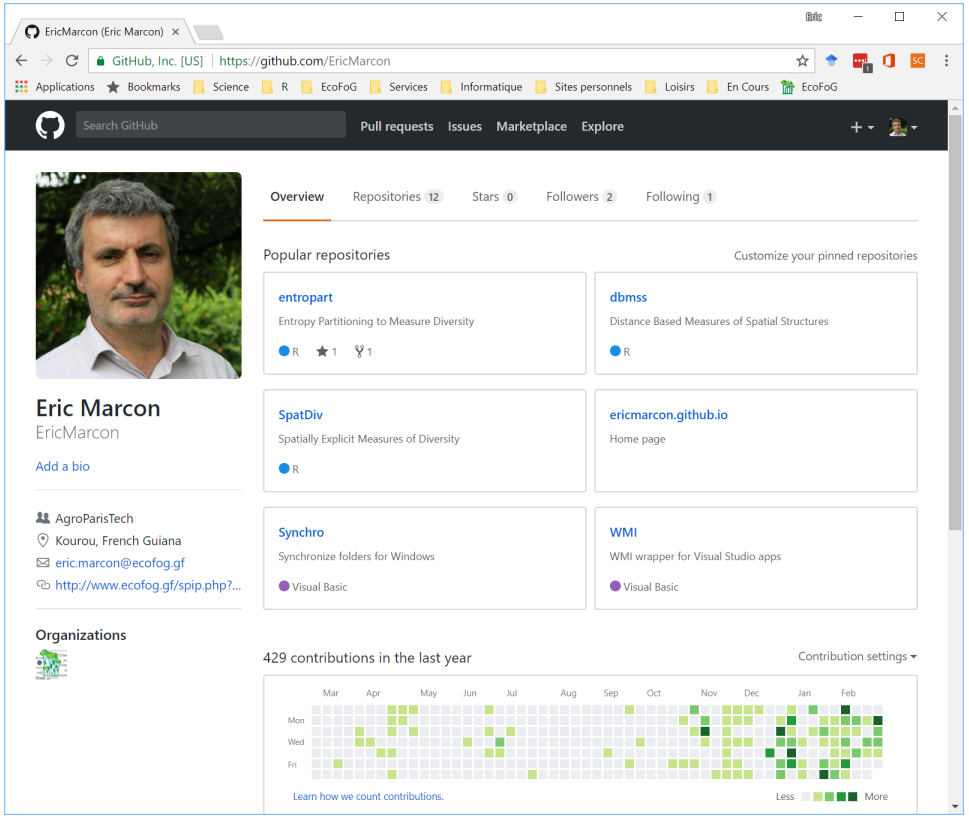
GitHub

Pratique

Branches

Fork et Pull Request

Ouvrir un compte sur GitHub



Sécurité GitHub

Créer un jeton d'accès personnel :

- Paramètres du compte utilisateur ;
- Developer Settings > Personal Access Tokens > Tokens (classic) ;
- Générer un jeton, le décrire en tant que "git-RStudio" et lui donner l'autorisation "repo".

Sauvegarder le jeton ! Il sera demandé à la première tentative de pousser des modifications sur GitHub.

Nom de la branche principale

La branche principale s'appelle historiquement `master` mais récemment `main` par défaut.

Choisir :

- Paramètres du compte utilisateur ;
- Repositories : Repository default branch ;

La branche s'appelle "master" dans toute cette présentation.

Dans le terminal de RStudio:

```
git config --global init.defaultBranch master
```

Créer un projet

A partir de rien :

- Dans GitHub :
  - *New Repository*
  - Choisir le nom (pas de caractères spéciaux)
  - Ne rien ajouter : le projet doit être vide.
- Copier l'URL à partir de *Clone or Download*
- Dans RStudio : nouveau projet à partir de Git, coller l'URL.

Créer un projet

A partir d'un projet RStudio existant :

- Passer le projet sous contrôle de version :
  - *Tools /Version Control /Project Setup...*
  - Sélectionner *Git*.
- Créer un dépôt sur GitHub, récupérer son URL : https://github.com/MonCompte/MonDepot.git
- Dans le Terminal de RStudio, exécuter :

```
git remote add origin https://github.com/MonCompte/MonDepot.git
git branch -M master
git push -u origin master
```

Pratique

Opérations élémentaires : synchroniser

A chaque nouvelle séance de travail :

- Tirer (*Pull*) pour récupérer les modifications sur GitHub.

Pendant la séance de travail, après chaque tâche élementaire :

- Livrer (*Commit*) les modifications.

A la fin de chaque nouvelle séance de travail :

- Pousser (*Push*) ses modifications vers GitHub pour les rendre publiques.

Opérations élémentaires : collaborer

Déclarer un collaborateur.

Travailler à deux ou plus sur le même fichier.

Contenu d'une séance de travail :

- Tirer ;
- Modifier ;
- Livrer ;
- Pousser.

Conflits

L'information élémentaire est la ligne.

Modifications contradictoires = conflit.

Minimiser les conflits : dans un texte, une phrase = une ligne.

En cas de conflit, trancher.

TP : Modifier le projet

Ajouter un fichier README.md

Prendre en compte, valider et pousser.

Générer un conflit

Editer la même ligne de README.md :

- en ligne sur GitHub ;
- localement.

Tirer, constater le conflit, le résoudre.

Collaborer avec son voisin

Le voisin de gauche invite celui de droite sur GitHub.

Les deux modifient le projet.

- Bien penser à tirer avant de modifier.
- Pousser rapidement pour limiter les conflits.

Branches

Intérêt

Modifier le projet sans perturber son état stable.

Application :

- développer une nouvelle fonctionnalité ;
- la tester, corriger les bugs ;
- la rendre visible quand elle est terminée.

Créer une branche

Cliquer sur New Branch

Travailler dans la nouvelle branche (pull, commit, push).

Fusionner

Se placer dans la branche master.

Exécuter:

```
git merge branche_a_fusionner
```

Fork et Pull Request

Fork

Objectif : modifier le dépôt d'un autre

Fourcher: création d'une copie du dépôt

Commencer une nouvelle branche, la modifier.

Pull Request

Demande d'intégration de la branche: *Pull Request*.

Sur GitHub.

Dialogue possible.

Si acceptation, fusion de la branche et suppression.